

1. (2p) În cazul analizei sintactice bazate pe constituenți, dați un exemplu de algoritm top-down. Indicați structurile de date folosite de algoritm. Aplicați algoritmul pe fraza de mai jos, arătând ordinea de generare a nodurilor și muchiilor și explicând la fiecare pas cum s-au calculat acestea.

Veți folosi fraza următoare:

I would like a large vanilla ice-cream.

Pentru aplicarea algoritmului concepeți o gramatică CFG minimală (fără reguli în plus) și explicați semnificația notațiilor folosite pentru neterminale (Ex.: VP = grup verbal).

Desenați și arborele final rezultat.

For constituent based syntactic parsing, give an example of a top-down algorithm. Explain the data structures used by the algorithm. Apply the algorithm to the sentence below, by showing the order in which the nodes and edges are generated and explaining at each step how they were calculated. You will use the following phrase:

I would like a large vanilla ice-cream.

Create a minimal CFG grammar (it should contain only the rules that are necessary in the analysis) and explain the meaning of the non-terminal symbols (Ex: VP= verb phrase)

Draw the computed tree.

2. (1p) Descrieți ce este o gramatică de dependență. Explicați ce este o structură de dependență a unei fraze (și ce caracteristici au relațiile din cadrul său), dând un exemplu de frază scurtă (minim 2 cuvinte), parsată (fără a da și denumirea relațiilor de dependență folosite). *I Describe what a dependency grammar is. Explain what a sentence dependency structure is (and what characteristics the relationships within it have), giving an example of a short, parsed sentence of minimum 2 words (without naming the dependency relationships within it).*

3. (1p) Explicați diferența între modelul skip-gram și modelul CBOW pentru antrenarea word embeddings, și descrieți avantajele fiecăruia. *I Explain the difference between the skip-gram and the CBOW model for training word embedding representations, and briefly describe the advantages of each method.*

4. (2p) Rezolvați următoarele cerințe

a. Explicați cum se calculează scorul de înrudire între două concepte în cadrul algoritmului Lesk Extins. Care sunt relațiile semantice din Wordnet recomandate pentru a fi utilizate în cazul fiecărei părți de vorbire de către algoritmul Lesk Extins?

b. Explicați cum se utilizează scorul de înrudire calculat anterior în realizarea dezambiguizării sensului unui cuvânt țintă în cadrul algoritmului Lesk Extins

Please solve the following tasks.

a. Explain how the relatedness score between two concepts is calculated in the Extended Lesk algorithm. What are the semantic relations in Wordnet recommended to be used for each part of speech by the Extended Lesk algorithm?

b. Explain how the previously calculated relatedness score is used in performing the target word's semantic disambiguation in the Extended Lesk algorithm

5. (2p) Răspundeți la următoarele întrebări despre algoritmul Ant Colony:

a. Descrieți în pași detaliați modul de construire a arborelui folosit de algoritm prin care se codifică și prelucrează textul. Ce reprezintă nodurile acestuia la fiecare nivel? Își păstrează (în orice situație) proprietatea de a fi arbore pe parcursul aplicării algoritmului?

b. Enumerați și explicați toate datele (proprietățile) care trebuie memorate despre un nod al arborelui. Pentru fiecare proprietate spuneți contextul în care se modifică valoarea sa.

Answer the following questions about the Ant Colony algorithm:

a. Describe in detailed steps how to build the tree used by the algorithm to encode and process the text. What do its nodes represent at each level? Does it retain (at all times) the property of being a tree during the application of the algorithm?

b. List and explain all the data (properties) that must be stored about a node of the tree. For each property describe the context in which its value changes.

6. (2p) Raspundeti la urmatoarele intrebari:

a. Ce regiuni au fost determinate ca existand in structura datelor din perspectiva dinamicii antrenarii? Explicati semnificatia si rolul lor.

b. Care este diferenta principala intre MixUp (Zhang et al., 2018) si TD-MixUp (Park and Caragea, 2022)?

Answer the following questions:

a. What regions have been found to exist in the data from the perspective of training dynamics? Explain their significance and role.

b. What is the main difference between MixUp (Zhang et al., 2018) and TD-MixUp (Park and Caragea, 2022)?